

Chapitre 10 – Séries entières

Table des matières

10.1	Définitions et opérations	2
10.1.1	Série entière	2
10.1.2	Lemme d'Abel	2
10.1.3	Rayon de convergence	2
10.1.4	Opérations sur les séries entières	7
10.2	Continuité de la somme	9
10.2.1	Série entière de variable complexe	9
10.2.2	Séries entières de variables réelle	10
10.3	Dérivabilité d'une série entière de variable réelle	11
10.3.1	Application à la recherche de solutions d'équations différentielles	13
10.4	Fonctions développables en série entière	14
10.4.1	Opérations	15
10.4.2	Développements classiques sur $\mathbb{R}$	16

10.1 Définitions et opérations

10.1.1 Série entière

Définition 10.1: Série entière complexe

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite complexe. On définit la **série entière** de variable complexe notée $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} u_n$ où

$$\forall n, u_n : \begin{cases} \mathbb{C} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & a_n z^n \end{cases}$$

Définition 10.2: Série entière réelle

On définit la série entière de variable réelle $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ comme étant la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} v_n$ où $\forall n \in \mathbb{N}, v_n : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ x & \mapsto & a_n x^n \end{cases}$.

10.1.2 Lemme d'Abel

Proposition 10.3: Lemme d'Abel

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. Supposons qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la suite $(a_n z_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, alors pour tout $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < |z_0|$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ converge absolument.

Démonstration. Soit $|z| < |z_0|$ et M tel que $\forall n, |a_n z_0^n| \leq M$. On a alors :

$$|a_n z^n| = \left| a_n z_0^n \left(\frac{z}{z_0} \right)^n \right| \leq M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n.$$

Terme général d'une série géométrique de raison $|z/z_0| < 1$. La série converge donc absolument. $\square$

Idée de la preuve

Se ramener à une suite géométrique convergente.

10.1.3 Rayon de convergence

Théorème 10.4: Rayon de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. Notons $E_a = \{\rho \in \mathbb{R}^+, (|a_n| \rho^n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est bornée} \}$, et remarquons que $0 \in E_a$.

Si E_a est majorée, on définit le rayon de convergence de la série entière par $R_a = \sup(E_a) \in \mathbb{R}$.

On a donc $E_a = [0, R_a]$ ou $E_a = [0, R_a[$

Remarque. La notation E_a n'est pas standard.

Démonstration. Il suffit de montrer que E_a est un intervalle. Soit $\rho_1, \rho_2 \in E_a$ et $\rho \in]\rho_1, \rho_2[$. $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n \rho^n| \leq |a_n \rho_1^n|$ bornée donc $\rho \in E_a$. $\square$

Exemple

$a_n = 1$, $\sum z^n$ est de rayon 1 car $|a_n \rho^n| = \rho^n$ bornée si et seulement si $0 \leq \rho < 1$.
Donc $E_a = [0, 1]$.

$a_n = n$, $\sum n z^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geq 0$, $|a_n \rho^n| = n \rho^n$ bornée pour $\rho < 1$ par croissance comparée, donc $E_a = [0, 1[$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n}$, $\sum \frac{z^n}{n}$ est de rayon 1 car $|a_n \rho^n| = \frac{1}{n}$ bornée pour $\rho \leq 1$ donc $E_a = [0, 1]$ et $R_a = 1$.

$a_n = \frac{1}{n!}$, $\sum \frac{z^n}{n!}$ est de rayon $+\infty$ car si $\rho > 0$, $|\frac{\rho^n}{n!}| \rightarrow 0$ donc est bornée donc $E_a = \mathbb{R}^+$ et $R_a = +\infty$.

$a_n = n!$, $\sum n! z^n$ est de rayon 0 car pour $\rho > 0$, $|a_n \rho^n| = n! \rho^n \rightarrow +\infty$ donc non bornée. Donc $E_a = \{0\}$ et $R_a = 0$.

$a_n = n^{\text{ème}}$ décimale de π , $\sum a_n z^n$ est de rayon 1 car pour $\rho \geq 0$ tel que $\rho \leq 1$, $|a_n \rho^n| \leq 9$ est bornée donc $[0, 1] \subset E_a$, donc $R_a \geq 1$.

Si $\rho > 1$, puisque $\pi \notin \mathbb{Q}$, il existe une infinité de décimales non nulles, donc la suite $(a_n \rho^n)_{n \in \mathbb{N}} > \rho^n \rightarrow +\infty$ non bornée, donc $E_a = [0, 1]$ et $R_a = 1$.

Proposition 10.5: Convergence selon le rayon de convergence

Soit $\sum a_n z^n$ une série de rayon de convergence R_a . Alors :

- Si $|z| < R_a$ la série $\sum a_n z^n$ converge absolument.
- Si $|z| > R_a$ la série $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Démonstration. Si $R_a < +\infty$:

Soit z tel que $|z| < R_a$. Posons $z_0 = \frac{|z| + R_a}{2} \in \mathbb{R}_+^*$, on a $|z| < |z_0| < R_a$ donc $(a_n z_0^n)$ bornée donc (Lemme d'Abel) $\sum a_n z^n$ converge absolument.

Si $|z| > R_0$: $z \notin E_a$

Donc $(a_n z^n)$ non bornée donc $\sum a_n z^n$ diverge grossièrement.

Si $R_a = +\infty$:

Soit $z \in \mathbb{C}$. Posons $z_0 = |z| + 1$, on a $|z| < |z_0|$ et $(a_n z_0^n)$ bornée car $R_a = +\infty$.

Doc (lemme d'Abel) $\sum a_n z^n$ converge absolument. $\square$

Remarque. La contraposée de cette proposition permet parfois de trouver R_a : si $\sum a_n z_0^n$ diverge alors $|z_0| \geq R_a$ et si $\sum a_n z_0^n$ converge alors $|z_0| \leq R_a$.

Exemple

$\sum \frac{z^n}{n}$ en $z = 1$ la série diverge donc $R \leq 1$, en $z = -1$ la série converge donc $R \geq 1$, ainsi $R = 1$.

Idée de la preuve

Construire un $z < z_0 < R_a$ et lemme d'Abel.

Définition 10.6: disque de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de variable complexe, et R_a son rayon de convergence. On appelle **disque ouvert de convergence** de la série entière l'ensemble

$$D_a = \{z \in \mathbb{C}, |z| < R_a\}$$

L'ensemble A de définition de la somme de la série entière vérifie $D_a \subset A \subset \bar{D}_a$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} z^n$ est de rayon de convergence 1, et $A = D_a$

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n^2}$ et alors $R_a = 1$, et $A = \bar{D}_a$ car la série converge en tout point du bord

$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{n}$ et alors $R_a = 1$, et on montre que pour $\theta \in]0, 2\pi[$, $\sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n}$ converge par une transformation d'Abel.

En effet, en posant $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}}$ car $c = e^{i\theta} \neq 1$.

Donc $|v_n| \leq \frac{2}{|1 - e^{i\theta}|}$ bornée.

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{e^{ik\theta}}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (v_k - v_{k-1}) \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{v_k}{k} - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \\ &= \frac{v_n}{n} - v_0 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{v_k}{k(k+1)} \end{aligned}$$

Et v_n bornée, donc (S_n) converge donc la série converge.

Définition 10.7: intervalle de convergence

On appelle intervalle ouvert de convergence de la série entière de variable réelle $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ l'intervalle $I_a =]-R_a, R_a[$.

Le domaine A de définition de la somme de la série entière vérifie $] -R_a, R_a[\subset A \subset [-R_a, R_a]$.

Exemple

Pour $\sum x^n$ $R_a = 1$ et $A =]-1, 1[$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n^2}$ $R_a = 1$ et $A = [-1, 1]$.

Pour $\sum \frac{x^n}{n}$ $R_a = 1$ et $A =]-1, 1[$.

Proposition 10.8

Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 1} n^\alpha z^n$ est 1.

Démonstration. Soit $\rho > 0$.

Si $\rho < 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

Donc la suite est bornée, et donc $R_a \geq 1$.

Si $\rho > 1$: on a $n^\alpha \rho^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par croissance comparée.

Donc $R_a \leq 1$. □

Calcul du rayon de convergence

1) Par la définition :

Pour $\rho > 0$, on étudie le caractère borné de la suite $(|a_n| \rho^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2) Par la proposition 10.3 :

Si pour $z_0 \in \mathbb{C}$, $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $R_a \geq |z_0|$.

Si $\sum a_n z_0^n$ diverge, alors $R_a \leq |z_0|$.

3) Par comparaison des termes généraux :

Proposition 10.9: Comparaison des rayons de convergence

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons respectifs R_a et R_b . Si l'une des conditions suivantes est vérifiée :

- $|a_n| \leq |b_n|$
- $a_n = O(b_n)$
- $a_n = o(b_n)$

Alors $R_a \geq R_b$.

Démonstration. Supposons que $a_n = O(b_n)$.

Alors $\exists n_0, \forall n \geq n_0, |a_n| \leq M|b_n|$.

$\exists M > 0$, et soit $\rho < R_b$.

Pour $n \geq n_0$, on a $|a_n| \rho^n \leq M|b_n| \rho^n$.

Donc $(a_n \rho^n)$ bornée, et donc $\rho \in E_a$.

Donc $[0, R_b[\subset E_a$ et donc $R_a \geq R_b$. □

4) Règle de d'Alembert :

 Idée de la preuve

Distinction sur la valeur de ρ .

 Idée de la preuve

Montrer que $E_b \subset E_a$.

Théorème 10.10: Règle de d'Alembert pour les séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière. On suppose que :

— $a_n \neq 0$ à partir d'un certain rang

— $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L \in \bar{\mathbb{R}}$

Alors

— Si $L \in \mathbb{R}^*$, $R_a = \frac{1}{L}$

— Si $L = 0$, $R_a = +\infty$

— Si $L = +\infty$, $R_a = 0$

Démonstration. Soit $L \in \mathbb{R}$, et soit $\rho > 0$, $u_n = a_n \rho^n$ qui vérifie :

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rho \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L\rho.$$

 Idée de la preuve

Utiliser d'Alembert classique.

Si $L = 0$: alors la règle de d'Alembert s'applique, et la série converge toujours donc $R_a = +\infty$.

Si $L \in \mathbb{R}^*$:

Si $L\rho < 1$ c'est à dire $\rho < \frac{1}{L}$, la série converge donc $R_a \geq \frac{1}{L}$.

Si $L\rho > 1$ c'est à dire $\rho > \frac{1}{L}$, la série diverge donc $R_a \leq \frac{1}{L}$.

Donc $R_a = \frac{1}{L}$.

Si $L = +\infty$:

$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \rightarrow +\infty$ donc la série diverge pour tout $\rho > 0$ donc $R_a = 0$. □

Remarque. Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ n'a pas de limite, on ne peut pas appliquer le théorème.

Par exemple, prenons $\sum_{n \geq 0} n^{((-1)^n)} z_n$ avec donc $a_n = n^{((-1)^n)} > 0$.

En posant $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$, on a $b_{2n} = \frac{a_{2n+1}}{a_{2n}} = \frac{2n+1}{2n} \rightarrow 1$

$b_{2n+1} = \frac{a_{2n+2}}{a_{2n+1}} = \frac{2n+2}{2n+1} \rightarrow 1$

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle ne s'applique pas.

Pour $n \geq 1$, on a $\frac{1}{n} \leq a_n \leq n$, or $\sum \frac{z^n}{n}$ a pour rayon 1 donc $R_a \geq 1$.

$\sum n z^n$ a pour rayon 1 donc $R_a \leq 1$ et donc $R_a = 1$.

Exemple

$$a_n = \begin{cases} 2^n & \text{si } n \text{ pair} \\ 3^n & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$

Posons $b_n = \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$, on a $b_{2n} = \frac{3^{2n+1}}{2^{2n}} = 3 \left(\frac{3}{2} \right)^{2n} \rightarrow +\infty$ et

$b_{2n+1} = \frac{2^{2n+2}}{3^{2n+1}} = \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{2n} \rightarrow 0$.

Donc b_n n'a pas de limite, donc la règle de d'Alembert ne s'applique pas.

Soit $\rho > 0$. Considérons la suite $v_n = a_n \rho^n$.

Alors $v_{2n} = 2^{2n} \rho^{2n} = (2\rho)^{2n}$ donc (v_{2n}) est bornée si et seulement si $2\rho \leq 1$.

et $v_{2n+1} = 3^{2n+1} \rho^{2n+1} = (3\rho)^{2n+1}$ donc (v_{2n+1}) est bornée si et seulement si $3\rho \leq 1$.

Donc (v_n) est bornée si et seulement si $\rho \leq \frac{1}{3}$ donc $R_a = \frac{1}{3}$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ série entière lacunaire.

La règle échoue car un sur 2 de la série entière est nul. On cherche alors à appliquer la règle de d'Alembert à la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n \rho^{2n}$ où $\rho > 0$.

Si $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow l$ on a alors $\left| \frac{a_{n+1} \rho^{2(n+1)}}{a_n \rho^{2n}} \right| \rightarrow L \rho^2$.

Si $\rho < \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L \rho^2 < 1$ donc la série converge donc $R_a \geq \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Si $\rho > \frac{1}{\sqrt{L}}$, $L \rho^2 > 1$ donc la série diverge donc $R_a \leq \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Donc $R_a = \frac{1}{\sqrt{L}}$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} z^n$, alors $a_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{1}{n+1} \frac{(2n)!}{(n!)^2} > 0$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \frac{1}{n+2} \frac{(2n+2)!}{((n+1)!)^2} \times \frac{(n+1)((n!)^2)}{(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)(n+1)}{(n+2)(n+1)^2} \\ &= \frac{2(2n+1)}{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 4 \end{aligned}$$

Donc par la règle de d'Alembert, $R_a = \frac{1}{4}$.

10.1.4 Opérations sur les séries entières

Proposition 10.11: rayon de convergence somme de séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b . On définit leur somme comme étant la série entière

$$\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) z^n$$

Son rayon de convergence R_c vérifie $R_c \geq \min(R_a, R_b)$.

Si de plus $R_a \neq R_b$ alors $R_c = \min(R_a, R_b)$ et dans tous les cas, $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, on a

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les 2 séries $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ convergent donc leur somme aussi, on a la formule et donc $R_c \geq \min(R_a, R_b)$.

Si de plus $R_a \neq R_b$, supposons par exemple que $R_a < R_b$. Montrons que $R_c = R_a$.

Soit z tel que $R_a < |z| < R_b$, alors $\sum a_n z^n$ diverge et $\sum b_n z^n$ converge.

Donc $\sum (a_n + b_n) z^n$ diverge aussi, donc $R_c \leq R_a$. □

Proposition 10.12: produit d'une série entière par un scalaire

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R_a et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} \lambda a_n z^n$ a même rayon de convergence R_a .

Démonstration. Les deux séries convergent pour les mêmes valeurs de z donc même rayon de convergence. $\square$

Théorème 10.13: produit de Cauchy de séries entières

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ deux séries entières de rayons de convergence respectifs R_a et R_b . On définit la série entière produit de Cauchy de ces séries par

$$\sum_{n \geq 0} c_n z^n$$

où $\forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Alors $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et $\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right)$$

Démonstration. Soit z tel que $|z| < \min(R_a, R_b)$, les séries numériques $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$ sont absolument convergentes donc leur produit de Cauchy aussi.

Or son terme général est

$$\begin{aligned} U_n &= \sum_{k=0}^n a_k z^k b_{n-k} z^{n-k} \\ &= c_n z^n \end{aligned}$$

Donc la série entière $\sum c_n z^n$ converge et donc $R_c \geq \min(R_a, R_b)$ et on a la formule par le produit de Cauchy des séries numériques. $\square$

Remarque. Attention, même si $R_a \neq R_b$ on peut avoir $R_c > \min(R_a, R_b)$.

Exemple

$\sum_{n \geq 0} z^n$ avec $a_n = 1$ et $R_a = 1$

$1 - z = \sum_{n \geq 0} b_n z^n$ avec $b_0 = 1, b_1 = -1, b_n = 0$ pour $n \geq 2$ et $R_b = +\infty$.

$1 = \sum_{n \geq 0} c_n z^n$ avec $c_0 = 1, c_n = 0$ pour $n \geq 1$ et $R_c = +\infty$.

On a bien $c_0 = a_0 b_0$ et pour $n \geq 1$,

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_n - a_{n-1} = 0.$$

On a bien pour $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \times \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n = \frac{1}{z-1} \times (1-z) = 1 = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n z^n.$$

Proposition 10.14

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Alors la série entière $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$ a le même rayon de convergence R_a .

Démonstration. Notons R_b le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$.

On a $\forall n \geq 1, |a_n| \leq |n a_n|$ donc $R_a \geq R_b$.

Soit $\rho > 0$ tel que $\rho < R_a$:

Considérons $r \in]\rho, R_a[$ on a alors $n a_n \rho^n = a_n r^n \times n \left(\frac{\rho}{r}\right)^n$.

car $r < R_a$ et le machin de droite tend vers 0 par croissance comparée, donc la suite est bornée.

Donc $\rho \in E_b$ donc $[0, R_a[\subset E_b \subset [0, R_b[$ donc $R_b \geq R_a$. $\square$

Définition 10.15: Série entière dérivée

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

On définit la série entière dérivée comme étant la série entière

$$\sum_{n \geq 1} n a_n z^{n-1}$$

c'est à dire la série entière $\sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} z^n$. Son rayon de convergence est alors le même : R_a .

10.2 Continuité de la somme

10.2.1 Série entière de variable complexe

ko

Théorème 10.16: Convergence d'une série entière

Une série entière de variable complexe converge normalement donc uniformément sur tout disque fermé de centre 0 inclus dans le disque ouvert de convergence.

Remarque. Attention, il n'y a pas toujours convergence sur le disque ouvert de convergence.

Démonstration. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $0 \leq R < R_a$, soit z tel que $|z| \leq R$. Alors $|a_n z^n| \leq |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente indépendante de z car $R < R_a$. $\square$

Corollaire 10.17: Continuité de la somme d'une série entière

Une somme de série entière est continue sur le disque ouvert de convergence.

Attention !

Le topin prendra évidemment soin de ne pas contrarier Hulk en confondant les disques ouverts et fermés ...

Démonstration. Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $|z_0| < R_a$.

Posons $R = \frac{|z_0| + R_a}{2}$, on a alors $|z_0| < R < R_a$.

Alors par le théorème la série entière converge normalement sur $B'(0, R)$ or $\forall n \in \mathbb{N}$, $z \mapsto a_n z^n$ est continue sur ce disque donc $f : z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est limite uniforme de fonctions continues donc continue sur $B'(0, R)$ en particulier en z_0 .

□

 Idée de la preuve

Théorème précédent posant le bon rayon

10.2.2 Séries entières de variables réelle

Théorème 10.18

Une série entière converge normalement sur tout segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence.

Démonstration. $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence $R_a > 0$.

Soit $[\alpha, \beta] \subset]-R_a, R_a[$. Posons $R = \frac{\max(|\alpha|, |\beta|) + R_a}{2}$. Ainsi $0 \leq R < R_a$ et $[\alpha, \beta] \subset]-R, R[$.

Soit $x \in [\alpha, \beta]$ et alors $|a_n x^n| \leq |a_n| R^n$ terme général d'une série convergente car $R \in]-R_a, R_a[$ d'où la convergence normale. □

Corollaire 10.19

La somme d'une série entière de variable réelle est continue sur son intervalle ouvert de convergence.

Démonstration. Soit $\sum a_n x^n$ série entière de rayon $R_a > 0$. Soit $x_0 \in]-R_a, R_a[$, et posons $R = \frac{|x_0| + R_a}{2}$.

La série converge normalement sur $[-R, R]$ donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \mapsto a_n x^n$ est continue sur $[-R, R]$.

Donc la somme de la série aussi, $x_0 \in]-R, R[$.

Donc la somme de la série est continue en x_0 , or c'est vrai pour tout x_0 donc la somme est continue sur $] - R_a, R_a[$. □

Théorème 10.20: théorème radial d'Abel

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de variable réelle de rayon de convergence $R_a > 0$. On suppose que $\sum_{n \geq 0} a_n R_a^n$ converge. On peut donc définir la somme de la série

$$f_a : \begin{cases}]-R_a, R_a[& \rightarrow \mathbb{C} \\ x & \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

Alors f_a est continue en R_a . Donc sur $] - R_a, R_a[$.

Démonstration. Hors programme.

On va montrer que la convergence est uniforme sur $[0, R_a]$. Posons pour $x \in [0, R_a]$,

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k x^k. \text{ La série converge en } R_a.$$

$$\text{Notons } r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k R_a^k.$$

Remarquons que $a_n R_a^n = r_{n-1} - r_n$.

$$\text{Donc } \forall x, R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(r_{k-1} - r_k)}{R_a^k} x^k.$$

Pour $N \geq n + 1$, on a

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{k=n+1}^N (r_{k-1} - r_k) \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= \sum_{k=n}^{N-1} r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \sum_{k=n+1}^N r_k \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \\ &= r_n \left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - r_N \left(\frac{x}{R_a}\right)^N + \sum_{k=n+1}^{N-1} r_k \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \right) \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$, comme $r_n \rightarrow 0$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, |r_n| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Soit $n \geq n_0$, et soit $x \in [0, R_a]$. Alors

$$\begin{aligned} |S_N| &\leq \varepsilon + \varepsilon + \sum_{k=n+1}^{N-1} \varepsilon \left| \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^k \right| \\ &\leq 2\varepsilon + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{N-1} \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^k - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{k+1} \right) \\ &= 2\varepsilon + \varepsilon \left(\left(\frac{x}{R_a}\right)^{n+1} - \left(\frac{x}{R_a}\right)^{N-1} \right) \\ &\leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $|R_n(x)| \leq 3\varepsilon$ et donc convergence uniforme. □

10.3 Dérivabilité d'une série entière de variable réelle

Théorème 10.21

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$. Notons

$$f_a : \begin{cases}]-R_a, R_a[\rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

alors f_a est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R_a, R_a[$ et $\forall k \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R_a, R_a[$,

$$f_a^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k}$$

 **Attention !**

Ceci ne s'applique qu'aux séries entières de variable **réelle**!!

Remarque. Attention, si la puissance sur le x est par exemple $2n$, alors il ne faut pas forcément faire $+1$ sur l'indice du premier terme de la somme à chaque fois.

Démonstration. Posons $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in] -R_a, R_a[, u_n(x) = a_n x^n$.

Soit $0 < R < R_a$.

u_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall x \in \mathbb{N}, u_n^{(k)}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } k > n \\ n(n-1) \cdots (n-k+1) a_n x^{n-k} & \text{sinon} \end{cases}$

Donc convergence normale sur $[-R, R]$, donc f_a est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-R, R]$ donc sur $] -R_a, R_a[$ et la dérivation se calcule terme à terme. $\square$

Corollaire 10.22

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R_a > 0$ et

$$f_a : \begin{cases}]-R_a, R_a[\rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \end{cases}$$

sa somme.

Alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!}$ donc $\forall x \in] -R_a, R_a[$,

$$f_a(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f_a^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. On évalue la formule en $x = 0$. $\square$

Corollaire 10.23

Soient $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ deux séries entières de rayon de convergence respectifs R_a et R_b non nuls. S'il existe $\alpha > 0$ tel que $\alpha \leq \min(R_a, R_b)$ et

$$\forall x \in]0, \alpha[, \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$$

alors $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = b_n$.

Démonstration. Posons $\forall x \in]0, \alpha[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$.

Ce sont des sommes de séries entières donc continues en 0, donc l'égalité est vraie en $x = 0$. Par ailleurs, ce sont des sommes de séries entières de rayon de convergence strictement positifs donc en dérivant n fois en 0,

$$f^{(n)}(0) = n!a_n = n!b_n$$

Donc $a_n = b_n$. □

10.3.1 Application à la recherche de solutions d'équations différentielles

Exemple

On cherche une solution à l'équa diff $xy'' + 3y' + x^3y = 0$ équa diff linéaire homogène du second ordre à coefs non constants polynomiaux.

On cherche une solution somme d'une série entière $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ de rayon de convergence $R > 0$.

Soit y une telle série entière. Sa somme est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $\forall x \in]-R, R[$,

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \text{ et } y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}. \text{ Donc}$$

$$\begin{aligned} G(x) &= xy''(x) + 3y'(x) + x^3y(x) \\ &= \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-1} + 3 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^{n+3} \end{aligned}$$

Changement d'indices pour avoir partout x^n :

$$\begin{aligned} G(x) &= \sum_{p=1}^{+\infty} (p+1) p a_{p+1} x^p + 3 \sum_{p=0}^{+\infty} (p+1) a_{p+1} x^p + \sum_{p=3}^{+\infty} a_{p-3} x^p \\ &= 2a_2x + 6a_3x^2 + 3a_1 + 6a_2x + 9a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty} ((p+1) p a_{p+1} + 3(p+1) a_{p+1} + a_{p-3}) x^p \\ &= 3a_1 + 8a_2x + 15a_3x^2 + \sum_{p=3}^{+\infty} ((p+1)(p+3) a_{p+1} + a_{p-3}) x^p \end{aligned}$$

y est solution de l'équa diff si et seulement si $\forall x \in]-R, R[$, $G(x) = 0$ ssi

$$\begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall n \geq 3, (n+1)(n+3) a_{n+1} + a_{n-3} = 0 \end{cases} \text{ ssi } \begin{cases} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \\ \forall p \geq 0, a_{p+4} = -\frac{a_p}{(p+4)(p+6)} \end{cases}$$

$$\text{Posons } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} b_n &= a_{4n} \\ c_n &= a_{1+4n} \\ d_n &= a_{2+4n} \\ e_n &= a_{3+4n} \end{cases} \text{ (obtenus par récurrence) et donc } \forall n \in \mathbb{N}, c_n =$$

$$d_n = e_n = 0 \text{ et donc } y \text{ est solution ssi } \forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} b_{n+1} &= -\frac{b_n}{(4n+4)(4n+6)} \\ &= -\frac{b_n}{4(2n+2)(2n+3)} \\ b_0 &= a_0 \end{cases}$$

$$\text{et donc par récurrence } b_n = \frac{(-1)^n a_0}{4^n (2n+1)!}$$

Donc y est solution ssi $\forall x \in]-R, R[$, $y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n a_0}{4^n (2n+1)!} x^{4n}$ avec $a_0 \in \mathbb{R}$.

Vérifions que cette série entière est de rayon strictement supérieur à 0.

Soit $\rho > 0$ et $u_n = \frac{(-1)^n \rho^n}{4^n (2n+1)!}$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \left| \frac{\rho^{4n+4}}{4^{n+1} (2n+3)!} \times \frac{4^n (2n+1)!}{\rho^{4n}} \right| \\ &= \frac{\rho^4}{4(2n+2)(2n+3)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Donc la série converge donc $R_a = +\infty$.

On a donc trouvé des solutions sommes de séries entières valables sur $\mathbb{R}$.

10.4 Fonctions développables en série entière

Définition 10.24

Soit $A \subset \mathbb{C}$ et $f : \begin{cases} A \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto f(z) \end{cases}$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur le disque ouvert $B(0, R)$ ssi $B(0, R) \subset A$ et il existe $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall z \in B(0, R), f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

Exemple

La fonction exponentielle est développable en série entière sur $\mathbb{C}$ car

$$\forall z \in \mathbb{C}, e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$\forall z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$,

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n$$

Définition 10.25

Soit $A \subset \mathbb{R}$ et $f : \begin{cases} A \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$ et $R > 0$. On dit que f est développable en série entière sur l'intervalle ouvert $] -R, R[$ ssi $] -R, R[\subset A$ et il existe $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ série entière de rayon de convergence au moins R telle que

$$\forall x \in] -R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Proposition 10.26

Soit f développable en série entière sur $] - R, R[$ alors f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - R, R[$ et

$$\forall x \in] - R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

Démonstration. III 1) □

Remarque. Attention, il existe des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$ qui ne sont pas développables en série entière.

Exemple

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow \\ x & \mapsto \end{cases} \begin{cases} \mathbb{R} \\ e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \text{ est de classe } \mathcal{C}^\infty \text{ sur } \mathbb{R} \text{ mais } \forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(0) = 0$$

donc son développement en série entière en 0 est la série nulle qui ne coïncide pas avec f sur un intervalle ouvert contenant 0.

10.4.1 Opérations**Proposition 10.27: stabilité des fonctions développables en série entière**

Soient f, g développables en série entière sur $] - R, R[, \alpha \in \mathbb{C}$, alors $f + g, \alpha f, fg, f'$ et $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ le sont aussi.

On a alors, en notant $\forall x \in] - R, R[, f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $\forall x \in] - R, R[, g(x) =$

$\sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ alors

$$\begin{aligned} - (f + g)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) x^n, \\ - (\alpha f)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \alpha a_n x^n, \\ - (fg)(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} c_n x^n \text{ où } c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}, \\ - f'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} \\ - \int_0^x f(t)dt &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \end{aligned}$$

Démonstration. Par opérations sur les séries entières, dérivation et convergence uniforme sur le segment $[0, x]$ pour l'intégration. □

10.4.2 Développements classiques sur $\mathbb{R}$

Proposition 10.28

Pour $\alpha \in \mathbb{C}, \forall x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} - e^{\alpha x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\alpha x)^n}{n!}, \\ - \cos(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\ - \sin(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \\ - \operatorname{ch}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \\ - \operatorname{sh}(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

et donc de rayon $R = +\infty$.

Proposition 10.29

$\forall x \in]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} - \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \\ - \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n, \\ - \ln(1-x) &= - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}, \\ - \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \\ - \arctan(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \\ - \text{Soit } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}, (1+x)^\alpha &= 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n \end{aligned}$$

et donc de rayon de convergence $R = 1$.

Démonstration. Avec $z = \alpha x$ on obtient exponentielle et pour $\alpha \in \{i, -i, 1, -1\}$ et des combinaisons linéaires on obtient $\cos$, $\sin$, ch et sh .

Les sommes géométriques sont connues.

$\ln$ et $\arctan$ s'obtiennent par intégration.

Posons pour $n \geq 1$, $a_n = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} \neq 0$ car $\alpha \notin \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n)}{(n+1)!} \times \frac{n!}{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)} \right| \\ &= \left| \frac{\alpha-n}{n+1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \end{aligned}$$

Donc la série $\sum a_n x^n$ a pour rayon de convergence $R = 1$.

Posons $\forall x \in]-1, 1[, g(x) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$. $g(0) = 1 = (1+0)^\alpha = f(0)$ où $f(x) = (1+x)^\alpha$.

De plus, f est $\mathcal{C}^1$ et $\forall x \in]-1, 1[, f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1} = \frac{\alpha}{1+x} f(x)$. Donc $(1+x)f'(x) = \alpha f(x)$.

Or $\forall x \in]-1, 1[, g$ est aussi $\mathcal{C}^1$ et

$$g'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!}$$

car série entière Donc

$$\begin{aligned} (1+x)g'(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)x^{n-1}}{(n-1)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{(n+1)!} x^n \\ &= \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-p)}{p!} x^p + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{(n-1)!} x^n \\ &= \alpha + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} (\alpha-n+n)x^n \\ &= \alpha g(x) \end{aligned}$$

Donc g satisfait au même problème de Cauchy que f donc $g = f$

□